【产品名称】

通用名称：白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿法）

【包装规格】

R1: 4×29mL

R1: 4×54mL

R1: 4×165mL

注：测试数：

R1: 4×29mL，4×845 测试，适用仪器 AU5800

R1: 4×54mL，4×1450 测试，适用仪器 AU5800

【预期用途】

本品用于体外定量检测人血清和成人血浆中白蛋白的含量。

白蛋白是人血浆中最丰富的蛋白质，占总蛋白的 55-65%。它的主要生物学功能包括运输和储藏多种配体、维持血浆胶体渗透压、并可作为内源性氨基酸的来源。白蛋白结合和增溶非极性化合物（例如血浆胆红素和长链脂肪酸），可与多种药物结合。

高白蛋白血症较为罕见，一般是由于严重脱水和过度静脉淤滞而引起的。低白蛋白血症的原因包括：合成减少，例如肝脏疾病或者膳食中缺乏蛋白质；分解增加，一般由组织损伤和炎症引起；氨基酸吸收减少，一般由吸收不良综合征或营养不良引起；蛋白质流失到外部，存在于肾病综合征、肠道疾病或烧伤患者中；分布改变，如存在于腹水中。严重的低白蛋白血症将导致血管内胶体渗透压严重失调，从而引起水肿发生。对于钙和镁水平的理解和解释，白蛋白浓度的测定也是不可缺少的。因为这些离子是与白蛋白结合的，白蛋白的减少也会相应引起这些离子的浓度降低。[1,2]
目前临床实验室测定Alb的方法有电泳法、免疫法和染料结合法，以染料结合法和免疫法常用。染料结合法是利用Alb可与溴甲酚绿、溴甲酚紫等阴离子染料快速结合显色的特性，直接测定血清Alb。免疫法则是利用制备的抗人Alb单或多克隆抗体，以各种定量免疫学方法测定血清Alb浓度。[6]

【检验原理】

溴甲酚绿与白蛋白发生反应时，会形成有色的复合物。在600/800 nm波长处检测其吸光度，其变化程度与样本中的白蛋白的含量成正比。化学反应式：

白蛋白 + 溴甲酚绿 $\xrightarrow{\text{pH 4.2}}$ 绿色复合物

【主要组成成份】

R1：	琥珀酸盐缓冲液 (pH 4.2)	100mmol/L
	溴甲酚绿	0.2mmol/L

【储存条件及有效期】

未开封的试剂于贮存于 2－25℃，其稳定性可达瓶子标签上所注明的有效期（18 个月）。开封后，在不超过效期的情况下，在仪器上可保持稳定 90 天。

【适用仪器】

适用于贝克曼库尔特 AU400、AU640、AU2700、AU5400、AU480、AU680、AU5800、DxC 500 AU、DxC 700 AU 生化分析系统。

【样本要求】

使用血清和EDTA或肝素锂血浆。样本在15－25℃下储藏，可保持稳定7天；在2－8℃下储藏，分离的血浆和血清可保持稳定30天。[3]

【检验方法】

1. 试剂准备：本试剂是即用型产品，可以直接放在仪器上。在试剂上机检查后，仪器上显示的测试数仅用于指导。实际测试数以整套的试剂消耗完时的测试数量为准。不同批号的试剂各组分之间不建议互换。

2. 试验步骤：对于列入预期用途中的样本类型，请参考相应的用户指南和特定分析系统的分析说明。儿科适于使用少量血清样本。

3. 仪器校准：使用贝克曼库尔特 AU 生化分析系统专用校准品(Cat No. 66300)。在校准品包装说明书中提供的校准品白蛋白的值可溯源到国际临床化学联合会(IFCC)标准品 CRM470。发生下列情况时，需重新校准：试剂批号改变或质控值显著变化；对分析仪进行了重要的预防性维护或更换关键部件。

4. 质量控制：使用贝克曼库尔特 AU 生化分析系统专用质控 1,2 (Cat. No. ODC0003 /ODC0004)。每个实验室应当建立自己的质控频率，然而，优良实验室规范（GLP）建议：在每天检验患者样本时，以及在每次进行校准时，应当检验质控品。单个实验室获得的结果，可能与给定的平均值不同。因此，建议各实验室在根据要求运行多次后，得出特定于被分析物的质控目标值。这些目标值应在相关产品文献提供的相应可接受范围之内。如果发现新的趋势或数值突然变化，应检查全部工作参数。每个实验室应制定相应的纠正措施，以应对质控品没有恢复到规定极限内的情况。

5. 数据计算：贝克曼库尔特 AU 生化分析系统自动计算各样本白蛋白浓度。数值设定为国际单位(g/L)。要以 g/dL 为单位，请将数值除以 10。

【参考区间】

期望值可能随着年龄、性别、样本类型、饮食和地理位置的不同而有所差异。各实验室应验证期望值对其人群的可转移性，必要时应按照优良实验室规范（GLP），测定自己的参考范围。用于诊断时，应始终结合患者病史、临床检查和其它发现评估结果。结合参考文献[4] 确认参考值范围如下：

参考范围：

成人	35 - 52 g/L (3.5 - 5.2 g/dL)
新生儿(0－4 天)	28 - 44 g/L (2.8 - 4.4 g/dL)

【检验结果的解释】

贝克曼库尔特 AU 生化分析系统的分析范围：10-60 g/L(1.0-6.0g/dL)。对于浓度超过分析范围上限的样品，应用生理盐水稀释后重新分析。根据样品浓度选用合适的稀释倍数稀释后，使稀释后的测定值在试剂盒的分析范围内，报告结果时要乘以稀释倍数。

由于标本不同，会发生与标本中目的成分以外的物质进行反应或干扰反应的情况。若对测定值或测定结果有疑问，请进行重新测定或稀释后再测定。

【检验方法的局限性】

研究发现，本方法对下列干扰物质具有如下敏感性：[5]

- 黄疸：浓度达 40mg/dL(合 684μmol/L)的胆红素，干扰小于 10 %或 4g/L
- 溶血： 浓度达 4.5g/L 的血红蛋白，干扰小于 10 %或 4g/L
- 脂血：浓度达 800mg/dL 的 Intralipid ®，干扰小于 10%或 4g/L

在非常罕见的病例[丙种球蛋白病，特别是单克隆 IgM(Waldenström's 巨球蛋白血症)]中，可能产生不可靠结果。

检验结果仅供参考，不作为临床诊断的唯一依据。

【产品性能指标】

1. 外观：R1:棕黄色澄清溶液。

2. 净含量：不少于标示量。

3. 试剂空白吸光度：试剂空白吸光度应≤0.35。

4. 分析灵敏度：试剂（盒）在测试 42g/L 左右浓度样品时，吸光度变化值（ΔA）范围在 0.50-0.75 之间。

5. 线性范围：在线性范围[10.0,60.0]g/L 的浓度范围内：线性相关系数｜r｜≥0.990；[10.0,20.0]g/L 范围内，线性绝对偏差应不超过±4.0g/L；(20.0,60.0]g/L 范围内，线性相对偏差应不超过±10%。

6. 重复性：重复测试浓度在（40±5）g/L 的控制血清，所得结果的变异系数（CV）均应≤2.0 %。

7. 批间差：测试浓度在（40±5）g/L 的控制血清，批间相对极差应≤5.0 %。

8. 准确度： 相对偏差应不大于 6.0 %。

【注意事项】

遵循所有实验室试剂使用时的常规注意事项。请根据当地方针处理所有废物。有关详情，请参考安全数据表。

DxC 700 AU 要求每项试剂应用都采用标准格式的缩略式封闭测试名称。此封闭测试名称是在DxC 700 AU 封闭系统中为每项应用自动加载校准品信息所必需的。请参阅下图，了解此检测的每项应用所分配的封闭测试名称。

测试名称	描述
ALB1N	白蛋白（血清）
ALB1NP	白蛋白（儿童血清）

本试剂仅供体外诊断使用。

【标识的解释】

【参考文献】

1. Grant GH, Silverman LM, Christenson RH.Amino acids and proteins.In:Tietz NW, ed. Fundamentals of clinical chemistry.Philadelphia:WB Saunders Company, 1987:328-329.

2. McPherson RA.Specific proteins.In:Henry JB, ed. Clinical diagnosis and management by laboratory methods.Philadelphia:WB Saunders Company, 1996:244-245.

3. Young DS, ed. Effects of preanalytical variables on clinical laboratory tests, 2nd ed. Washington:AACC Press, 1997:3-15-3-16.

4. Carl A Burtis, Edward R, Ashwood, David E Bruns. Reference information for the clinical laboratory.In:Burtis CA, Ashwood ER, eds. Tietz textbook of clinical chemistry and Molecular Diagnostics. Philadelphia:WB Saunders Company, 2006;2254pp.

5. Young DS.Effects of drugs on clinical laboratory tests, 5th ed. AACC Press, 2000.

6. 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会医政医管局 . 全国临床检验操作规程第 4 版.人民卫生出版社.2015:203.

【基本信息】

注册人/生产企业名称：贝克曼库尔特实验系统（苏州）有限公司

住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区振胜路11号

联系方式：电话：+86-512-67425505　传真：+86-512-67421069

售后服务单位名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司

联系方式：电话：021-38651000

生产地址：苏州工业园区振胜路11号4幢1层1区，3幢1区，2幢1区

生产许可证编号：苏药监械生产许20010367号

【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】

苏械注准20172400167

【说明书批准日期/生效日期及修改日期】

说明书批准日期：2021年11月17日

说明书生效日期：2022年02月16日

说明书修改日期：2024年06月20日

【生产日期及失效日期】

具体详见标签

----------End----------